

**Program de desenare în rețea, fiind posibilă
participarea mai multor utilizatori la același
desen, în același timp.**

22 Ianuarie 2026.

Îndrumător:

dr. ing. Daniel Morariu

Student:

Amenov Adilkhan

TI 22/1

Data	Versiune	Descriere	Autor
5.12.2025	1.0	Crearea interfeței grafice (GUI) și implementarea desenării locale (Mouse Events).	Amenov Adilkhan
15.12.2025	1.1	Adăugarea componentelor Indy (TIdTCPClient/Server) și a logicii de conectare.	Amenov Adilkhan
27.12.2025	1.2	Finalizarea protocolului de sincronizare și optimizarea grafică (Double Buffering).	Amenov Adilkhan

Cuprins

Istoric Versiuni	2
Cuprins	3
1 Specificarea cerințelor software	4
1.1 Introducere	4 1.1.1
Obiective	4 1.1.2
Definiții, Acronime și Abrevieri	4 1.1.3
Tehnologiile utilizate	4
1.2 Cerințe specifice	4
2 Funcționalitatea: Desenare colaborativă și Chat	5
2.1 Descriere	5
2.2 Fluxul de evenimente	5 2.2.1
Fluxul de bază: Transmiterea desenului	5 2.2.2
Fluxuri alternative	5 2.2.3 Pre-
condiții	5 2.2.4 Post-
condiții	5
3 Implementare	6
3.1 Diagrama de clase	6
3.2 Descriere detaliată	7
4 Bibliografie	8

1. Specificarea cerințelor software

1.1 Introducere Proiectul "Program de desenare în rețea" este o aplicație client-server dezvoltată pentru a permite utilizatorilor să colaboreze vizual în timp real. Aplicația

simulează o tablă albă (whiteboard) partajată, unde orice modificare făcută de un utilizator este propagată instantaneu către toți participanții conectați la rețeaua locală.

1.1.1 Obiective

- Implementarea unei arhitecturi distribuite stabile folosind protocolul TCP/IP.
- Asigurarea sincronizării corecte a desenului între mai mulți clienți simultan.
- Utilizarea firelor de execuție (Threads) pentru a menține interfața receptivă în timpul transferului de date.
- Implementarea unui sistem de mesagerie (Chat) integrat în interfață.

1.1.2 Definiții, Acronime și Abrevieri

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Protocol de transport care asigură livrarea ordonată și verificată a pachetelor de date.
- **Double Buffering:** Tehnică grafică ce presupune desenarea pe un buffer invizibil (TBitmap) și copierea rezultatului final pe ecran, eliminând efectul de pâlpâire (flicker).
- **VCL:** Visual Component Library – bibliotecă standard de componente grafice C++ Builder.
- **Socket:** Punct terminal într-o conexiune de rețea.

1.1.3 Tehnologiile utilizate

- **Mediu de dezvoltare:** Embarcadero C++ Builder.
- **Limbaj de programare:** C++ (Standard ISO).
- **Biblioteci:** Indy 10 (pentru comunicație rețea), VCL (pentru GUI), System.Threading (pentru TTask).

1.2 Cerințe specifice

1. **Conectare:** Aplicația trebuie să permită introducerea adresei IP a serverului și a portului de conexiune.
2. **Instrumente de desen:** Utilizatorul trebuie să poată selecta culoarea, grosimea liniei și tipul instrumentului (Pix, Radieră).
3. **Sincronizare:** Coordonatele mouse-ului trebuie transmise în timp real.
4. **Chat:** Mesajele text trebuie să fie vizibile pentru toți utilizatorii conectați.
5. **Reset:** Posibilitatea de a șterge întreaga tablă printr-o singură comandă.

2. Funcționalitatea: Desenare colaborativă și Chat

2.1 Descriere Aceasta este funcționalitatea principală a aplicației. Ea transformă acțiunile fizice ale utilizatorului (mișcarea mouse-ului) în comenzi digitale transmise prin rețea. Relevanța acestei funcționalități constă în capacitatea de a menține starea sincronizată a desenului pe mai multe mașini diferite.

2.2 Fluxul de evenimente

2.2.1 Fluxul de bază

1. Utilizatorul apasă click stânga pe suprafața de desen (Image1).
2. Clientul capturează coordonatele și construiește un pachet de date sub forma unui string: START;X;Y;Color;Size.
3. Pachetul este trimis asincron către Server.
4. Serverul primește pachetul și îl retransmite (Broadcast) tuturor clienților conectați, inclusiv expeditorului (pentru confirmare) sau doar celorlalți (în funcție de implementare).
5. Clientul recepționează pachetul în thread-ul de fundal.
6. Folosind TThread::Queue, comanda este pasată thread-ului principal pentru a actualiza interfața grafică.

2.2.3 Pre-condiții

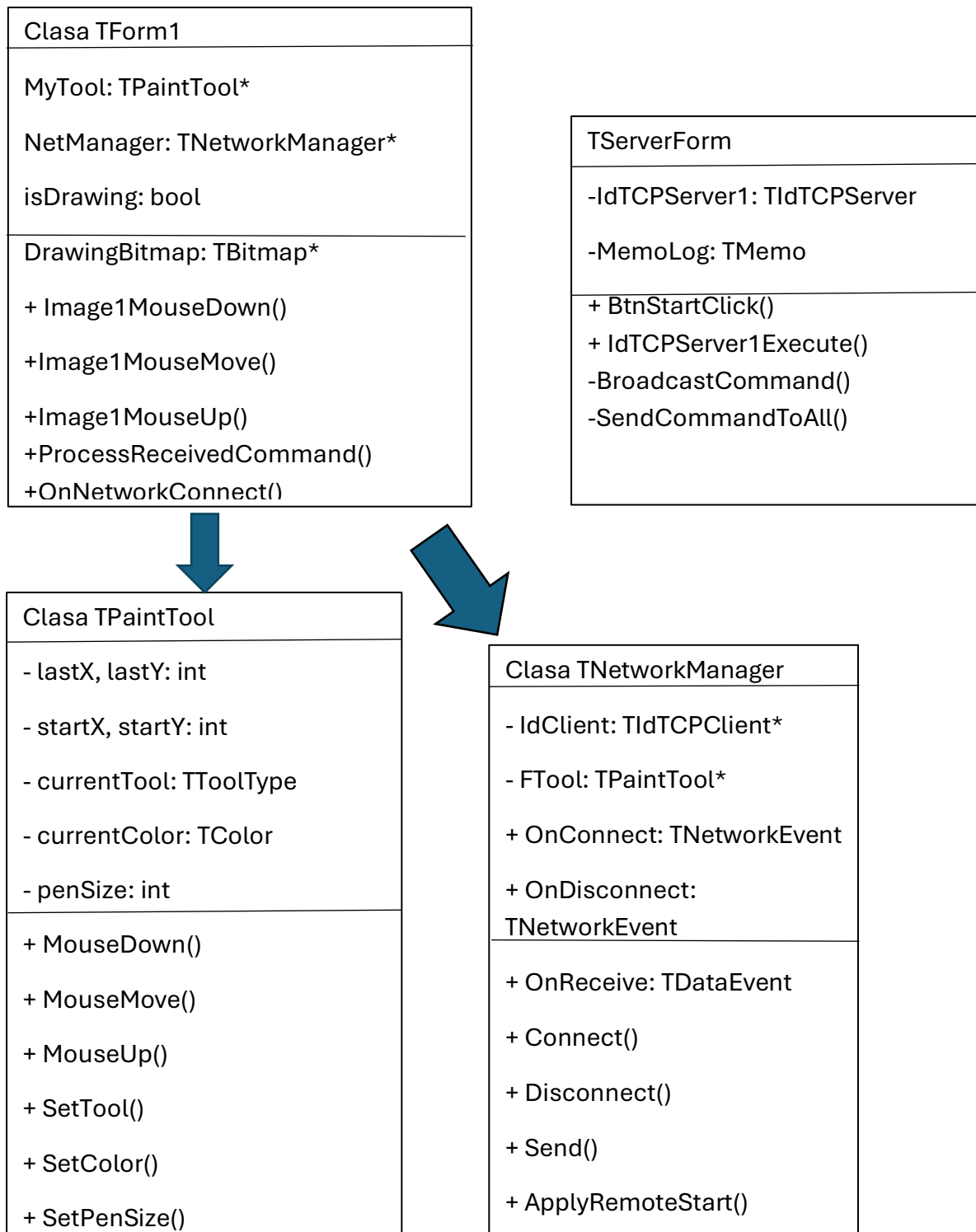
- Serverul trebuie să fie pornit (Starea Active = true).
- Clientul trebuie să aibă o conexiune TCP validă stabilă.

2.2.4 Post-condiții

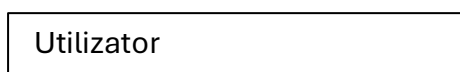
- Linia desenată apare pe ecranele tuturor utilizatorilor.
- Mesajul din chat este adăugat în lista MemoLog.

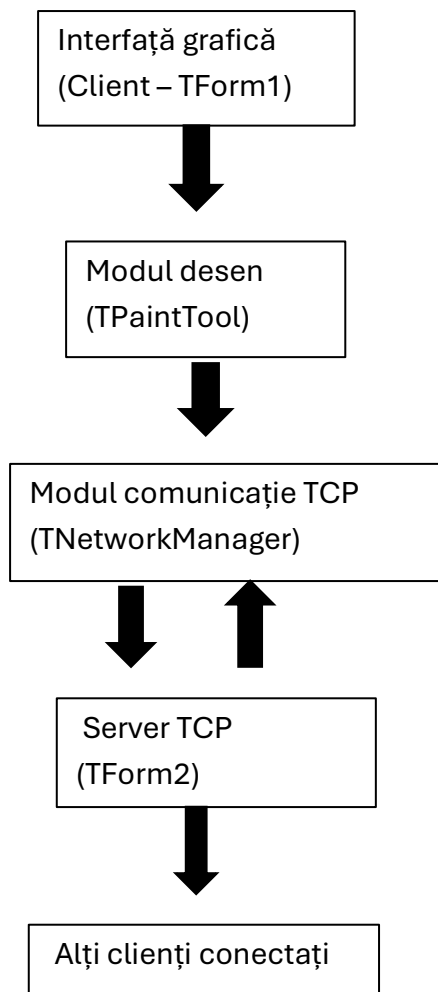
3. Implementare

3.1 Diagrama de clase



3.2 Descriere detaliată





1.Utilizator

- inițiază acțiuni de desen prin intermediul mouse-ului
- selectează instrumente și parametri de desen

2.Interfață grafică (Client – TForm1)

- captează evenimentele de intrare de la utilizator
- afișează rezultatele procesului de desen
- transmite comenzile către modulul de desen și către rețea

3.Modul de desen (TPaintTool)

- procesează comenzile de desen
- actualizează canvas-ul local
- generează comenzi ce pot fi transmise către alți clienți

4.Modul de comunicație (TNetworkManager)

- transmite comenzile de desen către server
- recepționează comenzile de la server
- asigură sincronizarea desenului între clienți

5. Server TCP (TForm2)

- primește datele de la clienți
- redistribuie comenzile către toți clienții conectați
- menține coerența stării aplicației colaborative

6. Alți clienți conectați

- recepționează comenzile distribuite de server
- actualizează local starea aplicației

4. Bibliografie

[1] **Embarcadero DocWiki** - "Programming with C++ Builder". Disponibil online la:

<https://docwiki.embarcadero.com/>

[2] **Indy Project** - "TIdTCPClient and TIdTCPServer". Documentație oficială:

<https://www.indyproject.org/>

[3] **FunctionX** - "Windows Controls and VCL Graphics". Disponibil la:

<http://www.functionx.com/cppbuilder/>